

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 스마트코아솔루션 주식회사

【특허고객번호】 1-2026-001005-5

【발명의 국문명칭】 등록 가족 정보 및 사칭 위험도 기반 가족 사칭 전화 차단 방법

【발명의 명문명칭】 Family Impersonation Call Blocking Method Based on Registered Family Information and Impersonation Risk Score

【발명자】

【성명】 장관종

【특허고객번호】 4-2026-000846-9

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

출원인 스마트코아솔루션 주식회사 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 13 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】	1 항	217,000 원
【합계】		263,000원
【감면사유】	소기업(70%감면)[1]	
【감면후 수수료】		78,900 원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

등록 가족 정보 및 사칭 위험도 기반 가족 사칭 전화 차단 방법{Family Impersonation Call Blocking Method Based on Registered Family Information and Impersonation Risk Score}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 인공지능 기반 통화 보안 및 보이스피싱 차단 기술에 관한 것이다. 보다 구체적으로는 어르신 단말에 수신되는 전화에 대하여 사전에 등록된 자녀, 손자 등 가족의 전화번호, 음성 정보 및 필요 시 얼굴 정보를 이용하고, 발신번호 불일치, 음성 유사도, 음성합성 의심도, 통화내용 위험도 및 가족 확인 응답을 통합하여 사칭 위험도를 산출한 후 통화 차단, 재통화 안내 또는 가족 알림을 제공하는 방법에 관한 것이다.

【0002】 본 발명은 어르신이 사용하는 전화기 또는 모바일 단말에서 가족 사칭 음성통화를 탐지하기 위한 서비스에 적용될 수 있으며, 특히 인공지능에 의해 생성 또는 복제된 가족 음성을 이용한 보이스피싱을 예방하기 위한 사용자 인터페이스, 위험도 산출 및 대응 절차를 포함한다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0004】 최근 생성형 인공지능 및 음성합성 기술의 발달로 특정인의 짧은 음성 샘플만으로도 유사한 음성을 생성하거나 보이스 클로닝을 수행할 수 있게 되었

다. 이에 따라 자녀 또는 손자의 목소리를 사칭하여 어르신에게 금전 송금, 계좌이체, 비밀번호 제공, 인증번호 전달 또는 원격제어 앱 설치를 요구하는 보이스피싱 위험이 증가하고 있다.

【0005】종래의 보이스피싱 차단 기술은 주로 스팸번호 데이터베이스, 신고 이력 또는 발신번호 표시정보에 의존하였다. 그러나 사기범이 등록되지 않은 휴대폰 번호로 전화를 걸어 “휴대폰을 잃어버렸다”, “다른 번호로 전화한다”, “사고가 났다”, “급히 돈이 필요하다” 와 같이 말하면서 AI로 조작된 가족 음성을 사용하는 경우, 단순한 번호 차단 방식만으로는 피해를 방지하기 어렵다.

【0006】또한 기존의 화자인증 또는 얼굴인증 기술은 단일 생체정보의 유사도 비교에는 유용하나, 최근 보이스피싱에서 발견되는 금전 요구, 가족 위험 주장, 검찰청 또는 수사기관 사칭, 앱 설치 요구와 같은 통화 내용의 위험성을 함께 반영하지 못하는 한계가 있다.

【0007】따라서 가족의 전화번호, 음성 및 필요 시 얼굴 정보를 사전에 등록하고, 어르신 단말로 수신되는 통화에 대해 발신번호, 음성 유사도, AI 합성음성 의심도, 통화내용 위험도 및 가족 확인 응답을 종합하여 사칭 위험도를 산출하고, 그 결과에 따라 통화를 차단하거나 가족에게 알림을 제공하는 기술이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0009】본 발명의 목적은 어르신에게 걸려온 전화가 등록된 자녀 또는 손자

등의 실제 가족 전화인지 확인하고, 등록되지 않은 번호에서 가족을 사칭하는 전화를 조기에 탐지하는 방법을 제공하는 데 있다.

【0010】 본 발명의 다른 목적은 발신자 음성이 등록 가족의 음성과 유사하더라도, 해당 음성이 인공지능에 의해 생성 또는 복제된 음성인지 여부와 통화 내용 중 금전 요구, 가족 위험 주장, 검찰청 또는 수사기관 사칭, 앱 설치 요구와 같은 위험 표현을 분석하여 종합 사칭 위험도를 산출하는 데 있다.

【0011】 본 발명의 또 다른 목적은 어르신이 복잡한 위험 수치를 해석하지 않아도 되도록, 위험도에 따라 “저장된 가족 번호로 다시 전화하세요”, “의심 전화입니다”, “통화를 끊으세요”와 같은 행동 중심 안내와 가족 알림을 제공하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

【0013】 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 가족 사칭 전화 차단 방법은, 어르신 단말 또는 가족 단말을 통해 자녀 또는 손자를 포함하는 가족 구성원의 전화번호 및 음성 정보를 사전에 등록하고, 필요 시 얼굴 정보를 등록하는 단계; 상기 등록된 전화번호, 음성 정보 및 얼굴 정보 중 적어도 하나를 가족정보 데이터베이스에 저장하는 단계; 상기 어르신 단말로 전화가 수신되면 발신번호를 확인하고, 상기 발신번호가 상기 가족정보 데이터베이스에 등록된 가족 전화번호와 일치하는지 판단하는 단계; 상기 발신번호가 등록된 가족 전화번호와 일치하지 않는 경우 상기 전화를 의심 전화로 분류하는 단계; 상기 의심 전화의 발신자 음성을

등록 가족 음성과 비교하여 음성 유사도를 산출하는 단계; 상기 발신자 음성이 AI 생성 음성, 보이스 클로닝 음성 또는 합성 음성인지 여부에 대한 음성합성 의심도를 산출하는 단계; 상기 의심 전화의 통화 음성을 전사하고, 전사된 통화 내용으로부터 금전 요구, 계좌이체 요구, 비밀번호 요구, 가족 위험 주장, 검찰청 또는 수사기관 사칭 및 앱 설치 요구 중 적어도 하나의 위험 표현을 분석하여 통화내용 위험도를 산출하는 단계; 등록 가족에게 실제 통화 여부 확인 요청을 전송하고 가족 확인 응답을 수신하는 단계; 및 발신번호 불일치, 음성 유사도, 음성합성 의심도, 통화내용 위험도 및 가족 확인 응답 중 적어도 하나를 통합하여 사칭 위험도를 산출하는 단계를 포함한다.

【0014】상기 사칭 위험도에 따라, 본 발명은 정상 통화 유지, 추가 확인 요청, 저장된 가족 번호로 재통화 안내, 의심 전화 차단, 통화 자동 차단 또는 가족 알림 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.

【0015】상기 통화내용 위험도는 최근 보이스피싱 사례에서 발견되는 표현 또는 의미 패턴에 기초하여 산출될 수 있으며, 예컨대 “돈 보내”, “계좌이체”, “비밀번호”, “검찰청”, “수사”, “납치”, “사고 났어”, “급히 필요”, “앱 설치”와 같은 표현 또는 그와 의미상 유사한 발화가 포함되는지를 분석하여 산출될 수 있다.

【0016】상기 가족 확인 응답은 등록 가족으로부터 “전화했음”, “전화하지 않음” 또는 “모르겠음” 중 하나 이상의 응답으로 수신될 수 있으며, “전화하지 않음” 응답이 수신되는 경우 상기 사칭 위험도를 증가시키고 통화 차단 또는

가족 알림을 실행할 수 있다.

【발명의 효과】

【0018】 본 발명에 따르면 등록 가족 번호가 아닌 번호로 자녀 또는 손자를 사칭하는 전화가 수신되는 경우 이를 즉시 의심 전화로 분류할 수 있으므로, 어르신이 가족 사칭 전화를 실제 가족 전화로 오인할 가능성을 줄일 수 있다.

【0019】 또한 발신자 음성과 등록 가족 음성의 유사도뿐 아니라 AI 생성음성 또는 보이스 클로닝 의심도와 통화 내용의 위험 표현을 함께 분석함으로써, 단순 음성 유사도만으로는 탐지하기 어려운 AI 조작 음성 기반 보이스피싱을 효과적으로 선별할 수 있다.

【0020】 나아가 등록 가족에게 실제 통화 여부를 확인하는 가족 확인 모듈을 포함함으로써, 전화번호, 음성 및 통화 내용 분석만으로 발신자를 명확히 확인하기 어려운 경우에도 추가 검증이 가능하다.

【0021】 또한 어르신 단말에는 위험도 결과에 따라 저장된 가족 번호로 다시 전화하기, 통화 차단 및 가족 알림과 같은 직접적인 행동 안내가 제공되므로, 고령 사용자가 위험 상황에서 신속하고 안전하게 대응할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0023】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 등록 가족 정보 기반 가족 사칭 전화 차단 시스템의 전체 구성도이다. 도 1은 사용자 단말, 가족 정보 등록 모듈,

전화 수신 및 발신번호 확인 모듈, 등록 가족 음성 비교 모듈, 음성합성 여부 판별 모듈, 통화 내용 분석 모듈, 가족 확인 모듈, 사칭 위험도 산출 모듈 및 차단/안내/알림 모듈의 관계를 도시한다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0024】 이하, 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 설명한다. 본 명세서에서 “가족”은 어르신이 신뢰하는 자녀, 손자, 손녀, 배우자 또는 보호자를 포함할 수 있으며, “어르신 단말”은 어르신이 사용하는 스마트폰, 전화 단말, 태블릿 또는 통화 보조 단말을 포함할 수 있다.

【0025】 도 1을 참조하면, 사용자 단말(100)은 어르신 단말로서 전화 수신, 통화 수행, 경고 표시 및 재통화 안내를 제공한다. 가족 정보 등록 모듈(200)은 자녀 또는 손자 등 가족 구성원의 전화번호 및 음성 정보를 등록하고, 필요 시 얼굴 정보를 등록한다. 등록 정보는 가족정보 데이터베이스에 저장될 수 있다.

【0026】 전화 수신 및 발신번호 확인 모듈(300)은 어르신 단말로 전화가 수신되면 발신번호를 확인하고, 등록 가족 번호와 일치하는지 판단한다. 발신번호가 등록 가족 번호와 일치하는 경우에는 정상 통화 또는 필요 시 추가 확인으로 진행할 수 있다. 발신번호가 등록 가족 번호와 일치하지 않는 경우에는 의심 전화로 분류될 수 있다.

【0027】 등록 가족 음성 비교 모듈(400)은 발신자 음성과 등록 가족 음성 사이의 유사도를 산출한다. 음성합성 여부 판별 모듈(500)은 발신자 음성의 스펙트럼

특징, 음색 특징, 발화 리듬, 보코더 흔적 또는 합성음 검출 모델의 출력값에 기초하여 AI 생성 음성, 보이스 클로닝 음성 또는 합성 음성 의심도를 산출한다.

【0028】 통화 내용 분석 모듈(600)은 통화 음성을 자동 음성 인식에 의해 전사하고, 전사 텍스트에 포함된 위험 표현을 분석한다. 상기 위험 표현은 금전 요구, 계좌이체 요구, 비밀번호 요구, 가족이 위험에 처했다는 주장, 검찰청 또는 수사기관 사칭, 납치 또는 사고 주장, 원격제어 앱 설치 요구 등을 포함할 수 있다.

【0029】 가족 확인 모듈(700)은 의심 전화가 감지되면 사전에 등록된 가족에게 실제로 전화를 했는지 확인 요청을 전송한다. 확인 요청은 앱 알림, 문자 메시지 또는 전화로 이루어질 수 있으며, 등록 가족은 “전화했음”, “전화하지 않음” 또는 “모르겠음” 중 하나로 응답할 수 있다. 이 모듈은 전화번호, 음성 및 내용 분석만으로 발신자를 명확히 확인하기 어려운 경우 추가 검증 단계로 사용된다.

【0030】 사칭 위험도 산출 모듈(800)은 발신번호 불일치, 음성 유사도, 음성 합성 의심도, 통화내용 위험도, 가족 확인 응답 및 선택적으로 얼굴 유사도를 통합하여 0 내지 100점 범위의 사칭 위험도 점수를 산출할 수 있다. 예를 들어 등록 가족 번호와 발신번호가 불일치하고, 음성합성 의심도가 높으며, 통화 내용에 금전 요구와 검찰청 사칭 표현이 포함되고, 등록 가족이 전화하지 않았다고 응답한 경우 사칭 위험도는 높게 산출될 수 있다.

【0031】 차단/안내/알림 모듈(900)은 산출된 사칭 위험도에 따라 정상 통화 유지, 추가 확인 필요 안내, 저장된 가족 번호로 재통화 안내, 의심 전화 차단, 통

화 자동 차단 또는 가족 알림을 수행한다. 어르신 단말에는 위험도 수치 자체보다 이해하기 쉬운 행동 안내가 우선 표시될 수 있다.

【부호의 설명】

【0032】 100: 사용자 단말

200: 가족 정보 등록 모듈

300: 전화 수신 및 발신번호 확인 모듈

400: 등록 가족 음성 비교 모듈

500: 음성합성 여부 판별 모듈

600: 통화 내용 분석 모듈

700: 가족 확인 모듈

800: 사칭 위험도 산출 모듈

900: 차단/안내/알림 모듈

【청구범위】

【청구항 1】

어르신 단말에 수신되는 가족 사칭 전화를 차단하는 방법에 있어서,

자녀 또는 손자를 포함하는 가족 구성원의 전화번호 및 음성 정보를 사전에 등록하고, 필요 시 얼굴 정보를 등록하는 단계;

상기 어르신 단말로 전화가 수신되면 발신번호를 확인하고, 상기 발신번호가 사전에 등록된 가족 전화번호와 일치하는지 판단하는 단계;

상기 발신번호가 상기 등록된 가족 전화번호와 일치하지 않는 경우 상기 전화를 의심 전화로 분류하는 단계;

상기 의심 전화의 발신자 음성을 상기 사전에 등록된 가족 구성원의 음성과 비교하여 음성 유사도를 산출하는 단계;

상기 발신자 음성이 인공지능 생성 음성, 보이스 클로닝 음성 또는 합성 음성인지 여부에 대한 음성합성 의심도를 산출하는 단계;

상기 의심 전화의 통화 음성을 전사하고, 전사된 통화 내용으로부터 금전 요구, 계좌이체 요구, 비밀번호 요구, 가족 위협 주장, 검찰청 또는 수사기관 사칭 및 앱 설치 요구 중 적어도 하나에 대응하는 위협 표현을 분석하여 통화내용 위험도를 산출하는 단계;

사전에 등록된 가족에게 실제 통화 여부 확인 요청을 전송하고, 상기 등록된 가족으로부터 전화했음, 전화하지 않음 또는 모르겠음 중 적어도 하나의 가족 확인 응답을 수신하는 단계;

상기 발신번호의 등록 가족 번호 불일치 여부, 상기 음성 유사도, 상기 음성 합성 의심도, 상기 통화내용 위험도 및 상기 가족 확인 응답 중 적어도 하나를 통합하여 사칭 위험도를 산출하는 단계; 및

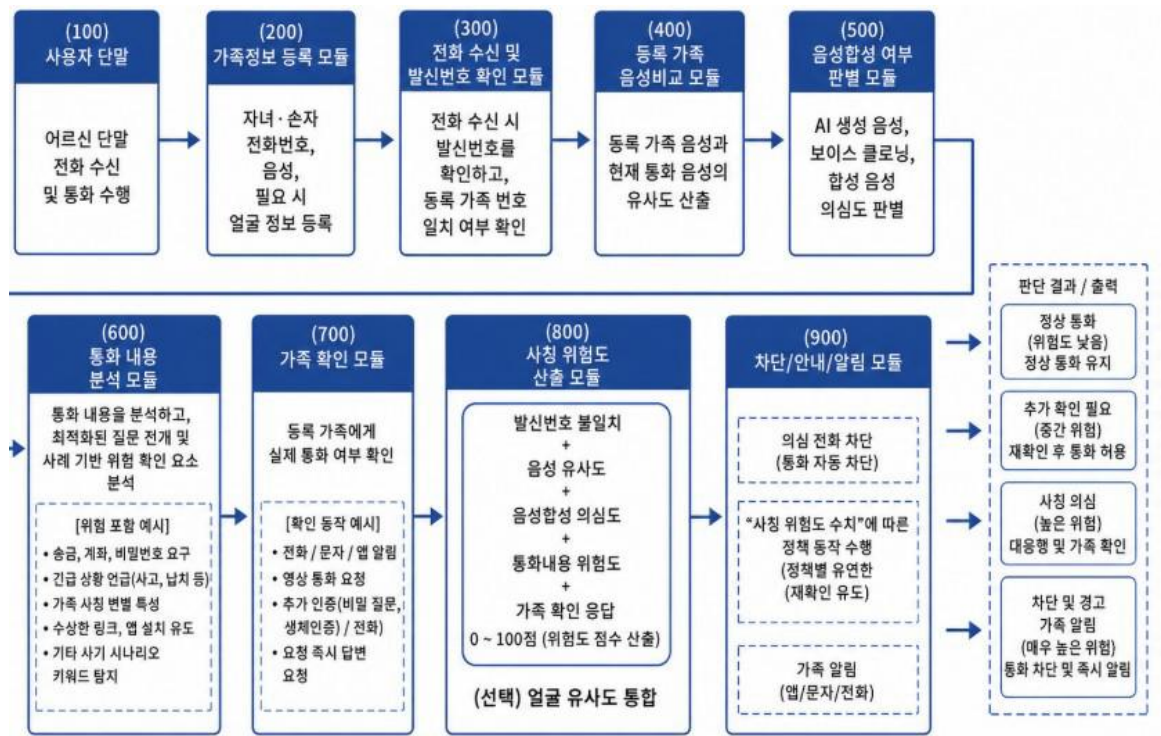
상기 사칭 위험도에 따라 상기 어르신 단말에 정상 통화 유지, 추가 확인 필요, 저장된 가족 번호로 재통화 안내, 의심 전화 차단 또는 가족 알림 중 적어도 하나를 제공하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 등록 가족 정보 및 사칭 위험도 기반 가족 사칭 전화 차단 방법.

【요약서】**【요약】**

본 발명은 등록 가족 정보 및 사칭 위험도 기반 가족 사칭 전화 차단 방법에 관한 것이다. 자녀 또는 손자 등 가족 구성원의 전화번호 및 음성 정보를 사전에 등록하고 필요 시 얼굴 정보를 등록한다. 어르신 단말로 전화가 수신되면 발신번호가 등록된 가족 전화번호와 일치하는지 판단하고, 등록 가족 번호가 아닌 번호로 가족을 사칭하는 경우 해당 전화를 의심 전화로 분류한다. 의심 전화에 대하여 발신자 음성과 등록 가족 음성의 유사도, AI 생성 음성 또는 보이스 클로닝 음성에 대한 음성합성 의심도, 통화 내용 중 금전 요구, 계좌이체, 비밀번호, 가족 위험 주장, 검찰청 또는 수사기관 사칭, 앱 설치 요구와 같은 위험 표현에 기초한 통화 내용 위험도 및 등록 가족의 실제 통화 여부 응답을 통합하여 사칭 위험도를 산출한다. 산출된 사칭 위험도에 따라 어르신 단말에 정상 통화 유지, 추가 확인 필요, 저장된 가족 번호로 재통화 안내, 의심 전화 차단 또는 가족 알림을 제공함으로써 AI 음성조작 기반 가족 사칭 보이스피싱으로부터 어르신을 보호할 수 있다.

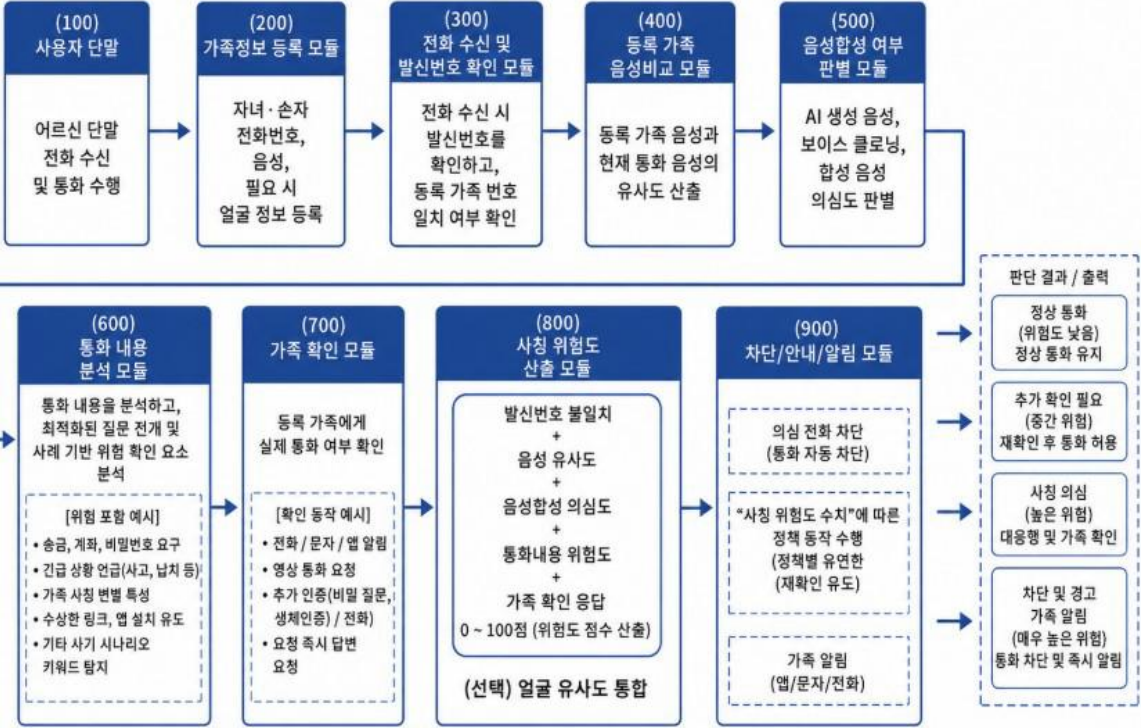
【대표도】



※ (800) 사칭 위험도 산출 모듈은 발신번호 불일치, 음성 유사도, 음성합성 의심도, 통화내용 위험도, 가족 확인 응답 및 (선택) 얼굴 유사도 등 복수의 지표들 통합하여 종합 위험도를 산출함

【도면】

【도 1】



※ (800) 사칭 위험도 산출 모듈은 발신번호 불일치, 음성 유사도, 음성합성 의심도, 통화내용 위험도, 가족 확인 응답 및 (선택) 얼굴 유사도 등 복수의 지표들 통합하여 종합 위험도를 산출함